

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y
NATURALES

CÁTEDRA DE REDES DE COMPUTADORAS



Monografía de Redes

Integrantes:

Lautaro Callovi
Julian Moreyra
Jose Maria Galoppo
Luis Mariano Rivera

May 7, 2026

Contents

1	Introducción	2
2	Encaminamiento en redes conmutadas	2
2.1	Conmutación de circuitos	2
2.1.1	Enfoque jerárquico	3
2.1.2	Encaminamiento alternativo dinámico	3
2.2	Conmutación de paquetes	3
2.2.1	Requisitos del encaminamiento	4
2.2.2	Métodos de encaminamiento en redes de paquetes	4
2.3	Algoritmos de mínimo coste	5
2.3.1	Algoritmo de Dijkstra	5
2.3.2	Algoritmo de Bellman-Ford	5
3	Ruteo entre Sistemas Autónomos: BGP	6
3.1	La necesidad de segmentar el ruteo	6
3.1.1	El Problema del Salto Extra (Extra Hop)	6
3.2	Sistemas Autónomos (AS)	7
3.2.1	El rol de BGP en las fronteras de la red	7
3.3	Border Gateway Protocol (BGP)	8
3.4	Tipos de Mensajes en BGP	9
3.5	Ruteo impulsado por la Economía	9
4	Enrutamiento dentro de un Sistema Autónomo	9
4.1	Rutas estáticas y dinámicas	10
4.2	Routing Information Protocol (RIP)	10
4.2.1	Problema de convergencia lenta	10
4.2.2	Soluciones al problema de convergencia	11
4.2.3	RIPng para IPv6	11
4.2.4	Desventajas del uso de cantidad de saltos	11
4.3	OSPF (Open Shortest Path First)	12
4.3.1	OSPF y soporte para IPv6 (OSPFv3)	12
4.4	IS-IS	13
5	Consideraciones de Seguridad y Diseño	13
5.1	Seguridad y secuestro de rutas	13
5.2	Métricas artificiales y transformación de métricas	13
5.3	Encaminamiento con información parcial	14
5.4	Comparación entre protocolos intra-AS y BGP	14
6	Conclusión	14
7	Bibliografía	15

1 Introducción

En este trabajo nos introducimos al mundo del ruteo (encaminamiento). En primer lugar, analizaremos el encaminamiento en el contexto de redes conmutadas, comenzando por las redes de conmutación de circuitos y luego abordando las redes de conmutación de paquetes.

Posteriormente, nos adentraremos en el estudio de redes globales organizadas en Sistemas Autónomos (AS), donde examinaremos tanto el enrutamiento entre sistemas autónomos (*Routing Among Autonomous Systems*, BGP) como el enrutamiento dentro de un sistema autónomo (*Routing Within an Autonomous System*), utilizando protocolos como RIP, RIPng, OSPF e IS-IS.

2 Encaminamiento en redes conmutadas

El encaminamiento es la función de la capa de red encargada de encontrar rutas a través de la red entre pares de nodos. Es fundamental distinguir entre **encaminamiento** (la creación de mapas y tablas de rutas) y **reenvío** (*forwarding*), que corresponde al acto físico de enviar un paquete hacia el siguiente salto.

Esta función condiciona de forma determinante la eficiencia, la robustez y la calidad del servicio que ofrece la red.

A continuación estudiaremos el encaminamiento en el contexto de redes conmutadas, primero en redes de conmutación de circuitos y luego en redes de conmutación de paquetes.

2.1 Conmutación de circuitos

El encaminamiento en redes de conmutación de circuitos consiste en establecer un camino dedicado extremo a extremo entre el origen y el destino antes de transmitir los datos. En este contexto, el problema del encaminamiento se reduce a encontrar, en el momento del establecimiento de la conexión, un camino libre a través de la red.

Ventajas

- Calidad de servicio garantizada (QoS alta)
- Retardo estable
- Ideal para aplicaciones de voz tradicional

Desventajas

- Desperdicio de recursos
- Baja flexibilidad
- Escalabilidad limitada

2.1.1 Enfoque jerárquico

Históricamente, las redes organizaban sus nodos en una estructura jerárquica, típicamente en forma de árbol. El encaminamiento seguía esta estructura: el tráfico ascendía por la jerarquía hasta encontrar un nodo común con el destino y luego descendía hacia él.

Si bien este enfoque resulta conceptualmente simple, presenta varias limitaciones:

- Ineficiencia ante variaciones de carga, especialmente en horarios pico de distintas regiones geográficas.
- Falta de mecanismos efectivos para desviar tráfico ante fallos, lo que puede provocar congestión.
- Necesidad de sobredimensionar la red para el peor caso, generando recursos ociosos la mayor parte del tiempo.

2.1.2 Encaminamiento alternativo dinámico

Para superar las limitaciones del enfoque jerárquico, se introdujeron esquemas de encaminamiento alternativo. En este enfoque, para cada par origen-destino se definen múltiples rutas preconfiguradas, ordenadas por preferencia.

Durante el establecimiento de una conexión, el sistema intenta utilizar la ruta preferida; si esta no está disponible, se prueban rutas alternativas en orden.

Se distinguen dos variantes:

- **Encaminamiento alternativo fijo:** la secuencia de rutas es siempre la misma.
- **Encaminamiento alternativo dinámico:** la secuencia varía según patrones de tráfico (hora del día o día de la semana).

Este enfoque mejora la eficiencia y flexibilidad respecto al modelo jerárquico, aunque las decisiones se basan en información estadística y no en el estado en tiempo real de la red.

2.2 Conmutación de paquetes

A diferencia de la conmutación de circuitos, en las redes de conmutación de paquetes los datos se dividen en unidades más pequeñas llamadas **paquetes**, los cuales pueden viajar de manera independiente a través de la red.

En este modelo, no existe un camino fijo: cada paquete puede seguir una ruta distinta según las condiciones de la red en ese momento.

La transición desde redes de conmutación de circuitos hacia redes de conmutación de paquetes representa un cambio fundamental en el paradigma de comunicación, pasando de la reserva estática de recursos a un uso dinámico y adaptativo, lo que permitió el desarrollo de sistemas altamente escalables como Internet.

2.2.1 Requisitos del encaminamiento

Según Stallings, existen siete características deseables que debe cumplir cualquier técnica de encaminamiento en redes de conmutación de paquetes. Estas propiedades no siempre son compatibles entre sí, por lo que el diseño de algoritmos implica compromisos:

- **Exactitud:** los paquetes deben llegar al destino correcto.
- **Simplicidad:** el algoritmo debe ser fácil de implementar y operar.
- **Robustez:** la red debe seguir funcionando ante fallos.
- **Estabilidad:** debe converger rápidamente y evitar oscilaciones.
- **Imparcialidad:** todas las estaciones deben recibir un trato equitativo.
- **Optimización:** las rutas deben minimizar algún criterio de coste.
- **Eficiencia:** el propio mecanismo de encaminamiento no debe consumir recursos excesivos.

2.2.2 Métodos de encaminamiento en redes de paquetes

Existen diversos métodos de encaminamiento en redes de conmutación de paquetes, cada uno con características y compromisos particulares.

Encaminamiento estático En el encaminamiento estático se calcula previamente una única ruta para cada par origen-destino. Estas rutas se determinan mediante algoritmos de mínimo coste y se almacenan en tablas de encaminamiento. Las rutas permanecen fijas mientras no cambie la topología de la red.

Encaminamiento por inundación (Flooding) El encaminamiento por inundación es uno de los métodos más simples y robustos. El nodo origen envía el paquete a todos sus vecinos, y cada uno de ellos lo reenvía por todos sus enlaces de salida (excepto el de llegada). Como resultado, el destino recibe múltiples copias del paquete.

Encaminamiento aleatorio El encaminamiento aleatorio mejora el enfoque de inundación reduciendo la redundancia. En lugar de reenviar el paquete por todos los enlaces, el nodo selecciona uno de manera aleatoria. Una variante más sofisticada asigna probabilidades proporcionales a la capacidad de los enlaces:

$$P_i = \frac{R_i}{\sum_j R_j}$$

Donde P_i es la probabilidad de elegir el enlace i y R_i su velocidad. Este enfoque distribuye el tráfico de manera proporcional a la capacidad disponible.

Encaminamiento adaptable El encaminamiento adaptable es el más utilizado en la práctica. En este caso, las decisiones de encaminamiento se actualizan dinámicamente en función del estado real de la red, como fallos de enlaces o niveles de congestión. Para ello, los nodos intercambian información de estado de manera periódica, permitiendo ajustar las rutas en tiempo real.

2.3 Algoritmos de mínimo coste

La mayoría de redes de conmutación de paquetes y redes de tipo Internet basan sus decisiones de encaminamiento en algún criterio de mínimo coste.

El coste de las líneas se emplea como entrada a un algoritmo de encaminamiento de mínimo coste que establece rutas óptimas entre nodos. Dada una red representada como un grafo dirigido donde cada arco posee un peso asociado, el objetivo es encontrar la ruta de menor coste total desde un nodo origen hacia todos los demás nodos.

A continuación se presentan los algoritmos de encaminamiento de mínimo coste más utilizados.

2.3.1 Algoritmo de Dijkstra

El algoritmo de Dijkstra resuelve el problema del camino más corto desde un nodo origen s hacia todos los demás nodos, desarrollando los caminos en orden creciente de longitud.

Definimos:

- N : conjunto de nodos de la red
- s : nodo origen
- T : lista de nodos añadidos por el algoritmo
- $w(i, j)$: coste del enlace desde el nodo i al nodo j
- $L(n)$: coste en curso del camino mínimo desde s hasta n

El algoritmo consta de tres pasos:

1. **Inicialización**
2. **Obtención del siguiente nodo**
3. **Actualización de los caminos de mínimo coste**

El algoritmo finaliza cuando todos los nodos han sido añadidos a T .

2.3.2 Algoritmo de Bellman-Ford

El algoritmo de Bellman-Ford busca encontrar los caminos más cortos desde un nodo origen considerando progresivamente caminos de mayor cantidad de enlaces.

Definimos:

- s : nodo origen
- $w(i, j)$: coste del enlace desde el nodo i al nodo j

- h : número máximo de enlaces considerados
- $L_h(n)$: coste mínimo desde s hasta n usando como máximo h enlaces

La fórmula de actualización es:

$$L_{h+1}(n) = \min_j [L_h(j) + w(j, n)]$$

3 Ruteo entre Sistemas Autónomos: BGP

3.1 La necesidad de segmentar el ruteo

A medida que las redes crecen, surge un principio fundamental en la arquitectura de ruteo: ningún protocolo puede escalar lo suficiente para permitir que todos los routers de Internet global intercambien información entre sí. Existen tres motivos principales para esta limitación:

- **Tráfico y Sobrecarga:** Si la cantidad de routers crece arbitrariamente, el tráfico de actualizaciones de ruteo abrumaría la capacidad de la red (especialmente en protocolos de vector-distancia o estado de enlace).
- **Comunicación indirecta:** Los routers periféricos no pueden comunicarse directamente entre sí, sino que dependen de múltiples saltos intermedios, aumentando la latencia de convergencia.
- **Límites administrativos:** Internet no es controlada por una sola entidad. Las políticas de enrutamiento deben regirse por regulaciones organizacionales e intereses económicos más que por la simple "ruta más corta".

3.1.1 El Problema del Salto Extra (Extra Hop)

El intento de evadir la limitación de escala configurando routers "no participantes" para que utilicen a routers "participantes" como puerta de enlace predefinida, desencadena una anomalía indeseable conocida como el **Problema del Salto Extra (Extra Hop)**.

Para comprender cómo ocurre este envío subóptimo de datagramas, analicemos la configuración de red de la Figura 1.

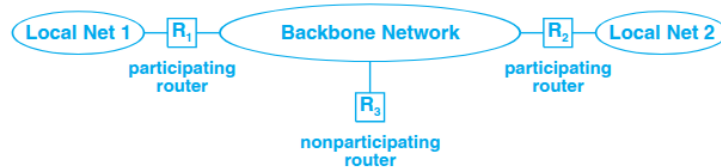


Figure 1: Topología que ilustra el problema del salto extra cuando un router periférico utiliza un router central como ruta por defecto.

En la figura, los routers R_1 y R_2 están conectados a redes locales (1 y 2, respectivamente) y ambos participan activamente en un protocolo de ruteo, por lo que saben cómo comunicarse entre sí a través del *Backbone* (red troncal).

Cuando se incorpora un nuevo departamento con un router R_3 , en lugar de incorporarlo al protocolo de ruteo, el administrador decide simplificar y configurarlo como un dispositivo "no participante", asignando arbitrariamente a R_1 como su ruta por defecto.

Si R_3 necesita enviar un datagrama con destino a la Red Local 2, lo enviará por defecto hacia R_1 (cruzando el Backbone). Al ser un router participante, R_1 sabe que el destino real está administrado por R_2 , por lo que reenvía el paquete cruzando nuevamente el Backbone en dirección a R_2 .

Este comportamiento es extremadamente ineficiente, ya que el datagrama realiza un viaje de ida y vuelta por el backbone.

Esta falencia llevó a la comunidad a rediseñar los parámetros de comunicación perimetral, concluyendo que tratar grupos de routers como sistemas de reparto por defecto está destinado a causar saturación. En su lugar, se necesitaba una jerarquía que permita a los routers no participantes aprender las rutas óptimas del exterior (dando nacimiento a conceptos como los Sistemas Autónomos).

3.2 Sistemas Autónomos (AS)

Para resolver el problema de escala, Internet se divide en **Sistemas Autónomos (AS)**. Un AS es un grupo de redes y routers bajo el control de una única autoridad administrativa (como un gran ISP, una corporación o una universidad). Internamente, un AS es libre de usar el protocolo de ruteo que prefiera (OSPF, RIP, etc.), pero hacia el exterior, debe resumir y comunicar sus rutas a otros sistemas autónomos. A cada AS se le asigna un número único (ASN) para su identificación global.

3.2.1 El rol de BGP en las fronteras de la red

Como establecimos, agrupar redes en Sistemas Autónomos resuelve el problema del escalado. Sin embargo, surge un nuevo desafío: ¿cómo logramos que diferentes AS, que pueden pertenecer a empresas distintas y utilizar protocolos internos incompatibles (como OSPF o RIP), se comuniquen entre sí de manera ordenada? Aquí es donde entra en juego BGP.

Para lograr esto, un AS debe resumir la información de sus protocolos de ruteo interno y propagarla a sus vecinos. La autoridad del AS designa a uno o más routers estratégicamente ubicados en el perímetro de su red para que operen bajo BGP. A estos equipos se los conoce como **Border Routers** (Routers de Frontera) o *Gateways*.

En la Figura 2 se ilustra este concepto fundamental. Cuando dos AS acuerdan intercambiar rutas, sus respectivos routers de frontera (en este caso, R_1 y R_2) forman una conexión y se convierten en **Peers (Pares) BGP**. A través de este enlace, la información fluye en ambas direcciones cumpliendo dos funciones principales:

- **Exportación:** El router R_1 recopila las redes existentes dentro del Sistema Autónomo 1 y utiliza BGP para "publicar" o anunciar esta accesibilidad hacia R_2 .
- **Importación:** Simétricamente, R_2 recoge información sobre las redes disponibles en el Sistema Autónomo 2 y sus ramificaciones, pasándola de

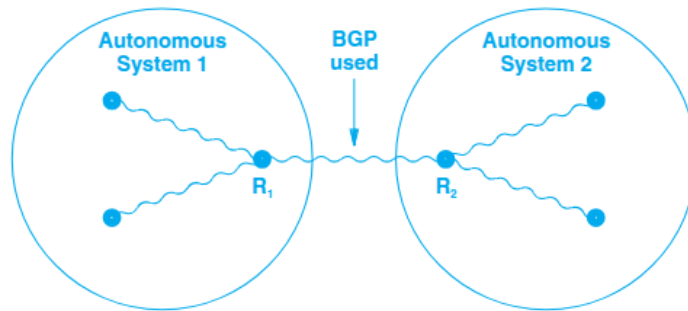


Figure 2: Ilustración conceptual del uso de BGP entre el router de frontera R_1 en un Sistema Autónomo y el router R_2 en otro.

vuelta hacia R_1 para que se difunda internamente.

Es vital entender que BGP **no es un protocolo de ruteo puro** en el sentido tradicional. Mientras que un protocolo interno transmite la "distancia" o el "costo" hacia un destino, BGP anuncia la **accesibilidad de red** (*Network Reachability*). Básicamente, un Border Router no le dice a su par "este es el camino más corto", sino que le informa: "Mi Sistema Autónomo conoce la existencia de estas redes y proporciona un camino válido hacia ellas". Esta abstracción es lo que permite ignorar la topología interna del AS vecino y aplicar sobre ella las políticas económicas deseadas.

3.3 Border Gateway Protocol (BGP)

Para intercambiar la información de accesibilidad entre distintos AS se utilizan los Protocolos de Puerta de Enlace Exterior (EGP). Actualmente, el estándar de facto en Internet es **BGP versión 4 (BGP-4)**.

A diferencia de los protocolos tradicionales, BGP no utiliza un algoritmo de vector-distancia clásico, sino un enfoque de **Vector-Ruta (Path-Vector)**. Sus características más destacadas son:

- **Basado en Políticas:** BGP no busca obligatoriamente la ruta más corta, sino la ruta que cumpla con los requisitos políticos y comerciales del administrador.
- **Prevención de bucles:** En lugar de usar una métrica de "costo", BGP anuncia la lista completa de AS por los que debe pasar el tráfico. Si un router recibe un anuncio que contiene su propio ASN en la ruta, descarta el paquete evitando bucles.
- **Transporte Confiable:** A diferencia de otros protocolos de red, BGP utiliza TCP para intercambiar sus mensajes de manera fiable.
- **Actualizaciones Incrementales:** Se realiza un intercambio completo de rutas solo al conectar inicialmente, luego sólo se envían las "deltas" (cambios) para ahorrar ancho de banda.

3.4 Tipos de Mensajes en BGP

Para establecer y mantener la comunicación entre "peers" (pares BGP), el protocolo utiliza cuatro mensajes principales coordinados por un encabezado estándar:

1. **OPEN:** Se envía al establecer la conexión TCP. Negocia parámetros iniciales como la versión del protocolo y el temporizador de retención (Hold Time).
2. **UPDATE:** Es el corazón del protocolo. Anuncia nuevas rutas accesibles (junto con sus atributos de ruta y direcciones encriptadas con máscara) o retira rutas que ya no están disponibles.
3. **KEEPALIVE:** Mensajes pequeños que se envían periódicamente para confirmar que el vecino sigue "vivo" y mantener la conexión TCP activa sin malgastar ancho de banda enviando tablas completas.
4. **NOTIFICATION:** Se utiliza exclusivamente para informar de un error fatal (ej. campos corruptos) y procede a cerrar la conexión inmediatamente.

3.5 Ruteo impulsado por la Economía

En el núcleo de Internet, el diseño de rutas con BGP es impulsado por la economía. Las relaciones entre ISPs se basan en contratos que son típicamente de Proveedor-Cliente o Pares (Peering). Un ISP configurará BGP activamente para priorizar el tráfico hacia sus clientes (que generan ganancias) y evitar transitar datos a través de competidores o enlaces pagos, logrando así maximizar sus ingresos y reducir sus costos, aunque la ruta elegida sea topológicamente más larga.

4 Enrutamiento dentro de un Sistema Autónomo

Mientras que BGP se utiliza para el intercambio de rutas entre sistemas autónomos, dentro de cada AS se requieren protocolos capaces de administrar el encaminamiento interno de manera eficiente y rápida.

Estos protocolos se conocen como IGP (*Interior Gateway Protocols*) y tienen como objetivo principal determinar las mejores rutas dentro de una misma administración de red.

Entre los protocolos más importantes se encuentran:

- RIP (*Routing Information Protocol*)
- RIPng (*RIP next generation*, para IPv6)
- OSPF (*Open Shortest Path First*)
- IS-IS (*Intermediate System to Intermediate System*)

4.1 Rutas estáticas y dinámicas

En una red interna, las rutas pueden configurarse de forma estática o dinámica.

Las rutas estáticas son configuradas manualmente por el administrador y permanecen fijas hasta ser modificadas. Este enfoque resulta simple y predecible, pero poco flexible frente a cambios o fallos.

Por otro lado, el encaminamiento dinámico permite que los routers intercambien información automáticamente y adapten las rutas según el estado de la red. Ante el fallo de un enlace o router el sistema puede detectarlo y redirigir el tráfico sin intervención humana.

A medida que las redes crecieron en tamaño y complejidad, el encaminamiento dinámico se volvió indispensable.

4.2 Routing Information Protocol (RIP)

RIP es uno de los protocolos de encaminamiento dinámico más antiguos y simples. Se basa en el algoritmo de **vector distancia** y utiliza como métrica principal la cantidad de saltos (*hop count*). Emite actualizaciones cada **30 segundos** por difusión; rutas no re-anunciadas en **180 segundos** se consideran expiradas.

Soporta dos tipos de participantes: activos (solo routers, anuncian sus rutas) y pasivos (escuchan y actualizan su tabla, pero no anuncian).

Cada router intercambia periódicamente su tabla de rutas con sus vecinos. A partir de esta información, los routers actualizan sus propias tablas seleccionando las rutas con menor número de saltos.

En RIP:

- Cada router puede reenviar paquetes hacia un máximo de 15 saltos
- Una ruta con 16 saltos se considera inalcanzable
- Las actualizaciones son periódicas

Debido a su simplicidad, RIP resulta adecuado para redes pequeñas, aunque presenta limitaciones importantes en redes grandes.

4.2.1 Problema de convergencia lenta

Uno de los principales problemas de RIP es la convergencia lenta.

Cuando ocurre un fallo en la red, los routers pueden tardar un tiempo considerable en propagar la información actualizada. Durante ese período, pueden generarse:

- Bucles de encaminamiento
- Rutas inconsistentes
- Incrementos infinitos de métricas (*count to infinity*)

Esto afecta directamente la estabilidad y eficiencia de la red.

4.2.2 Soluciones al problema de convergencia

Para reducir los problemas de convergencia, RIP incorpora diversas técnicas:

- **Split Horizon:** no anuncia una ruta por la misma interfaz desde donde fue aprendida. Previene el bucle básico.
- **Route Poisoning** (Poison Reverse): anuncia rutas fallidas con métrica infinita (16) en lugar de simplemente dejar de anunciarlas.
- **Hold Down Timers:** tras recibir que una red es inalcanzable, el router ignora actualizaciones sobre esa red durante **60 segundos**, evitando información desactualizada.
- **Triggered Updates:** envía actualizaciones inmediatas ante cambios sin esperar el ciclo de 30 segundos. Combinado con Poison Reverse reduce vulnerabilidad.

Estas técnicas mejoran la estabilidad, aunque no eliminan completamente las limitaciones inherentes al algoritmo de vector distancia.

4.2.3 RIPng para IPv6

Con la aparición de IPv6 surgió **RIPng** (*RIP next generation*), una adaptación de RIP para soportar direcciones IPv6. Opera en puerto **UDP 521** con formato de mensaje completamente nuevo.

El funcionamiento general es similar al de RIP para IPv4, aunque incorpora cambios relacionados con:

- Nuevos formatos de direcciones IPv6 de 128 bits
- Uso de multicast específico para IPv6
- Compatibilidad con el nuevo esquema de direccionamiento
- Entrada especial con métrica 0xFF para indicar next hop, reduciendo tamaño de mensaje

4.2.4 Desventajas del uso de cantidad de saltos

La principal limitación de RIP es utilizar únicamente la cantidad de saltos como métrica.

Este enfoque presenta varios problemas:

- No considera velocidad de enlaces
- Ignora congestión y retardo
- Puede seleccionar rutas técnicamente inferiores

Por ejemplo, una ruta con menos saltos podría atravesar enlaces lentos, mientras que otra con más saltos podría ofrecer mejor rendimiento.

Estas limitaciones impulsaron el desarrollo de protocolos más avanzados.

4.3 OSPF (Open Shortest Path First)

OSPF es un protocolo de **estado de enlace** (*link-state*) diseñado para superar las limitaciones de RIP. Distribuye **LSA** (*Link State Advertisements*) describiendo el estado de interfaces; todos los routers construyen una **LSDB** (base de datos topológica idéntica) y ejecutan **algoritmo de Dijkstra (SPF)** independientemente para calcular rutas de menor coste.

En lugar de intercambiar tablas completas periódicamente, cada router distribuye información sobre el estado de sus enlaces. Con esta información, todos los routers construyen una base de datos topológica idéntica de la red.

Luego, cada router ejecuta el algoritmo de Dijkstra para calcular las rutas de menor coste.

Características principales de OSPF

- Convergencia rápida: cambios se propagan inmediatamente
- Sin límite de diámetro (RIP tiene máximo 15 saltos)
- Soporte para **VLSM/CIDR** (subredes de tamaño variable y notación sin clases)
- Uso eficiente del ancho de banda: una vez sincronizadas LSDB, solo se transmiten cambios
- **ECMP** (balanceo de carga con rutas de igual costo)
- Autenticación configurable por área
- Los mensajes se encapsulan directamente en IP (protocolo 89), no en UDP

Áreas: Divisiones de la red para reducir tráfico. **Área 0** es el backbone obligatorio. Tipos de routers: **IR** (todas interfaces en una área), **ABR** (más de un área), **BR** (conectado a Área 0), **ASBR** (inyecta rutas externas).

DR/BDR: En redes broadcast, OSPF elige **Designated Router** y **Backup DR** para formar adyacencias completas, reduciendo carga de n^2 a $2n$.

OSPF se convirtió en uno de los protocolos internos más utilizados en redes empresariales y de proveedores de servicios.

4.3.1 OSPF y soporte para IPv6 (OSPFv3)

La versión **OSPFv3** incorpora soporte para IPv6. Redes de doble pila deben activar ambas versiones de forma independiente.

Adapta el protocolo manteniendo la lógica fundamental pero adaptando:

- Formatos de paquetes y direcciones IPv6 (usa identificadores 32 bits para mantener paquetes acotados)
- Autenticación delegada a encabezados de seguridad IPv6
- Nuevos tipos de LSA que separan enlaces de prefijos, evitando recalculer SPF ante cambios de prefijo

4.4 IS-IS

IS-IS (*Intermediate System to Intermediate System*) es un protocolo de estado de enlace estandarizado por ISO. A diferencia de OSPF, **no usa IP para comunicarse**: encapsula paquetes directamente en tramas de red, haciéndolo independiente de la capa de red. **Integrated IS-IS** maneja IPv4 e IPv6 como familias de direcciones sin requerir versiones separadas.

IS-IS es otro protocolo de estado de enlace ampliamente utilizado, especialmente en redes de grandes proveedores de Internet.

Su funcionamiento es similar al de OSPF:

- Los routers intercambian información topológica
- Cada nodo construye un mapa completo de la red
- Se utiliza el algoritmo **SPF** (*Shortest Path First*) para calcular rutas óptimas
- Jerarquía de **Nivel 1** (intra-área), **Nivel 2** (inter-área) y **Nivel 1-2** (ambos), formando backbone en malla

IS-IS posee una arquitectura muy escalable y flexible, razón por la cual es frecuente en redes de backbone.

5 Consideraciones de Seguridad y Diseño

5.1 Seguridad y secuestro de rutas

Una problemática importante en el enrutamiento moderno es la confianza entre routers. Los protocolos de encaminamiento asumen que la información recibida es legítima. Sin embargo, errores de configuración o ataques maliciosos pueden provocar **secuestros de rutas** (*route hijacking*): un sistema anuncia rutas incorrectas desviando o bloqueando tráfico.

Se recomienda usar **autenticación en OSPF** y herramientas como **gated** (*gateway daemon*) que vinculan múltiples protocolos bajo reglas de política, asegurando que solo se anuncien redes autorizadas con métricas correctas.

Este problema afecta tanto a protocolos internos como externos y constituye uno de los desafíos de seguridad más importantes en Internet.

5.2 Métricas artificiales y transformación de métricas

En algunos casos, las métricas utilizadas por distintos protocolos no son directamente compatibles.

Por ello, ciertos sistemas implementan métricas artificiales o mecanismos de transformación que permiten redistribuir rutas entre diferentes protocolos de encaminamiento.

Este proceso resulta fundamental en redes híbridas donde coexisten múltiples tecnologías.

5.3 Encaminamiento con información parcial

La mayoría de routers dentro de un AS no necesita conocer toda Internet. Utilizan una **ruta por defecto** (*default route*) para enviar tráfico externo al ISP; solo routers en el núcleo mantienen tablas completas.

En redes extensas, mantener información completa sobre toda la topología puede resultar costoso o impracticable.

Por este motivo, muchos protocolos trabajan con información parcial o resumida, reduciendo el tamaño de las tablas y mejorando la escalabilidad del sistema.

Sin embargo, esta simplificación puede ocasionar decisiones de encaminamiento subóptimas, generando rutas ineficientes que atraviesan múltiples ISPs.

5.4 Comparación entre protocolos intra-AS y BGP

Los protocolos de encaminamiento interno y BGP poseen objetivos diferentes.

Los IGP, como RIP u OSPF, priorizan:

- Rapidez de convergencia
- Optimización técnica
- Adaptación dinámica

En cambio, BGP prioriza:

- Escalabilidad global
- Estabilidad
- Aplicación de políticas administrativas y económicas

Por esta razón, Internet utiliza una arquitectura jerárquica donde los IGP administran el interior de cada AS y BGP conecta los distintos sistemas autónomos entre sí.

6 Conclusión

En conclusión, el enrutamiento de red es un componente esencial para la operatividad, escalabilidad y eficiencia de Internet. A lo largo de esta monografía, hemos explorado los fundamentos del encaminamiento y la diferencia crucial entre el enrutamiento interno (dentro de un Sistema Autónomo) y externo (entre Sistemas Autónomos).

Por un lado, los protocolos IGP como RIP, OSPF e IS-IS demuestran la evolución hacia algoritmos cada vez más eficientes y tolerantes a fallos (pasando del vector distancia al estado de enlace) para administrar la topología interna con un enfoque en la rapidez de convergencia. Por otro lado, BGP se erige como el estándar de facto para la interconexión global, priorizando la escalabilidad, las políticas administrativas y la seguridad sobre la velocidad pura.

En conjunto, la orquestación de estos protocolos, sumada a consideraciones modernas frente a vulnerabilidades como el secuestro de rutas, garantiza que la transferencia de información global sea robusta y resiliente ante el crecimiento continuo y masivo de las redes de computadoras.

7 Bibliografía

References

- [1] Douglas E. Comer. *Internetworking With TCP/IP Vol I: Principles, Protocols, and Architecture*. Sexta edición.
- [2] William Stallings. *Comunicaciones y Redes de Computadoras*. Séptima edición.